

헬스케어 앱 관리자 백오피스 기획

다양한 이해관계자를 포함하는 헬스케어 앱 관리자 시스템은 어떻게 설계할까?

About product

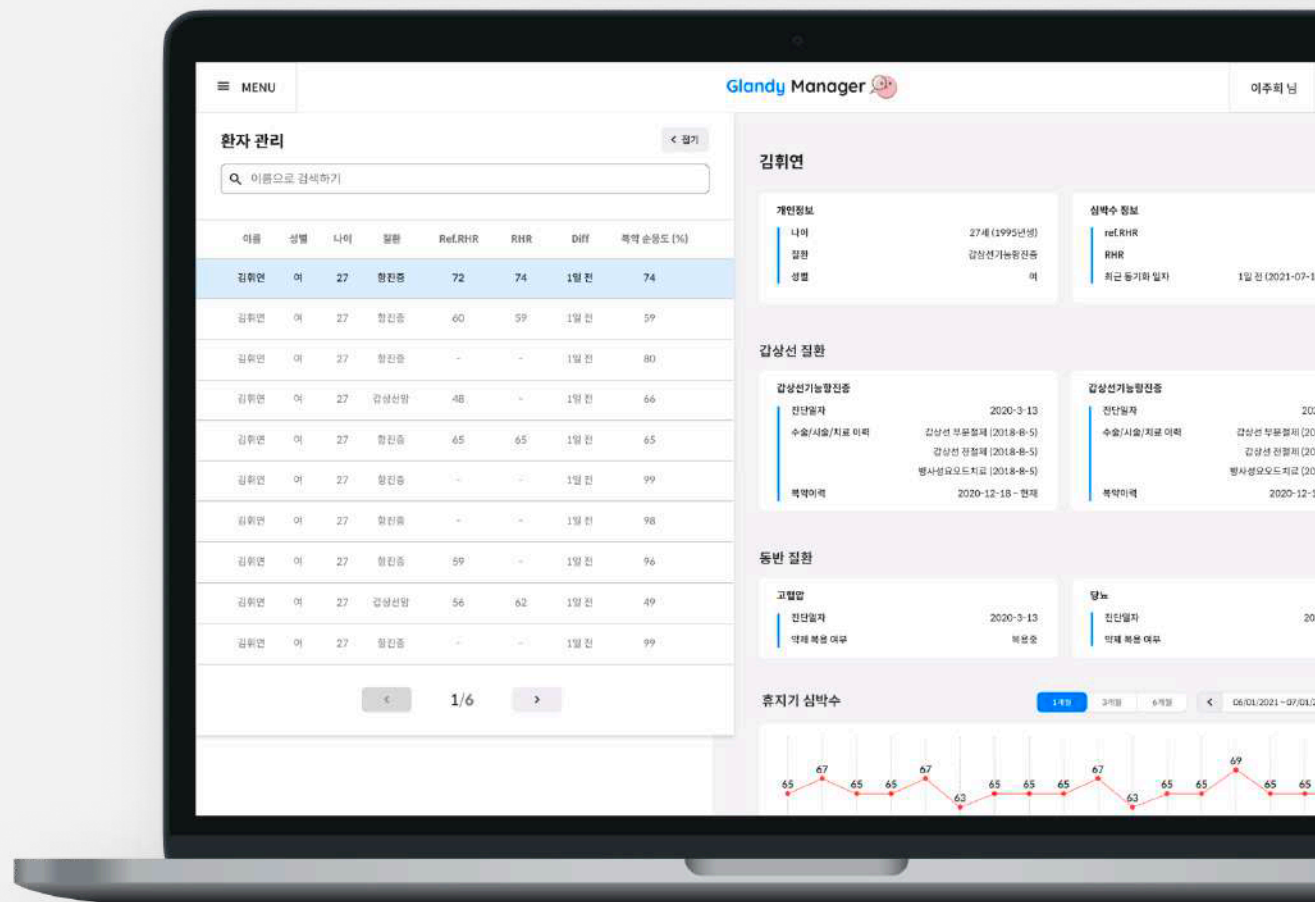
갑상선 헬스케어 앱 ‘글랜디’의 관리자가 권한에 따라 저장된 고객 정보를 열람, 관리, 수정할 수 있는 통합 관리자 페이지입니다.

Responsibilities

갑상선 전문의, CS 관리자, 데이터 분석가 등 직군에 따라 접근 가능한 통합 관리자 웹 페이지 화면을 기획하였습니다 (RBAC; Role based access control).

회사 내부 직원들을 상대로 인터뷰를 진행, 기능 명세를 정리하고, 일관성있는 디자인 리소스 활용을 위해 디자인 시스템을 함께 구축하였습니다.

- 사용자 조사(인터뷰), UI/UX 디자인, 디자인 시스템 구축



헬스케어 앱 관리자 페이지 기획

배경: '통합 관리자 페이지' 필요성 증가

- **갑상선 기능이상 전문의:** 심박수 포함 환자 데이터를 열람하여 진료 시 활용, 커뮤니티에서 칼럼 게시물 작성
- **데이터 분석가:** raw 데이터 추출 및 분석에 활용, 데이터 문서 관리
- **고객관리 매니저:** 고객관리에 필요한 사용자 기본 정보 확인(이름, 성별, 웨어러블 기기 착용 여부 등), 커뮤니티 게시물 관리

문제정의



역할 기반 액세스 제어(RBAC)의 필요성

- 직군별로 데이터 접근 범위, 종류, 정제된 정도가 달랐음
- 각자 다른 권한, 공간에서 작업 가능한 관리자 페이지가 필요한 상황



웹에서도 사용가능한 디자인 시스템의 필요성

- 회사 내부 직원들이 쓸 수 있도록 빠르게 개발이 필요했음
- 모바일에서 구현한 컴포넌트의 확장이 필요한 상황

개선과정

이해관계자 인터뷰



기능명세



앱/웹 공통
디자인 시스템 구축



관리자 페이지 개발

회사 이해관계자(사용자) 인터뷰

조사방법

- 직군별 40분 가량의 In-depth interview 진행
- 기존 화면이 있는 경우 (전문의) 환자 진료 시 개선이 필요한 기능을 위주로, 없는 경우(데이터 매니저/CS 관리자) 유즈케이스 위주로 니즈를 파악함

참가자 정보

- 1년 이상 재직자 대상(창업 초기 멤버)
: 갑상선 기능이상 전문의 1명 (CTO), 데이터 매니저 1명, CS 관리자 1명

인터뷰 질문

- 평소 업무 루틴, 필요사항, 패인포인트 상황을 위주로 질의함

- ☐ 현재 [환자 상담/데이터 추출/고객 데이터 조회] 과정을 보여주세요.
- ☐ 그 과정에서 가장 불편한 사항은 무엇인지 알려주세요.
- ☐ 조회가 필요한 데이터의 종류와 이유는 무엇인가요?
- ☐ 추출 필요한 데이터의 종류와 형식은 무엇인가요?

인터뷰 결과

개선이 필요한 화면

- **심박수 그래프 위주의 화면:** (문진 시) 환자의 갑상선 기능이상 여부를 파악하는데 있어 휴지기심박수가 매우 중요한데 현재 화면에서 조회가 어려움. 혈액검사 데이터와 함께 보이는 화면이 필요함
- **환자 데이터 중요도에 따른 카테고리 필요:** 앱에서 추가적으로 환자가 기록하는 데이터 시각화 필요(병력, 키/몸무게, 진단설문). 기존에는 복약 순응도를 환자가 어렵히는 구조, 앱에서 기록중인 데이터를 보여주면 보다 정확한 상담이 가능함.

추가 개발이 필요한 화면

- **고객 커뮤니티 관리:** 출시후 고객 유치를 위해 적극적으로 커뮤니티 관리 중. 고객의 게시물/댓글 관리 뿐만 아니라 이벤트를 게시할 수 있는 창구가 필요함.
- **웨어러블 기기 착용관리:** 심박수 모니터링에 필요한 기기 연결 문의가 잦은 편. 고객의 디바이스 정보, 마지막 착용시간 등을 토대로 상담이 필요함.
- **데이터 추출/문서화:** 신규 서비스에 대한 데이터 분석 프로젝트 진행 중. 이를 위한 데이터 추출 화면이 필요함. 협력병원의 간호사도 조회할 수 있을 정도로 쉬워야 함.

사용자 구체화 및 기능 명세

사용자	전문의(의사)		데이터 분석가	고객 관리자	
니즈	환자 진료, 상담	의학 칼럼 작성	분석용 raw 데이터 관리	커뮤니티 관리, 이벤트 등록	고객관리
시나리오	- 환자 데이터 파악, 진단 - 복약 순응도 체크, 지도	상담 시 받는 질문들로 정보성 칼럼 작성	신규 서비스 개발에 필요한 데이터 추출 및 문서 관리	- 악성 게시글/댓글 관리 - 이벤트 게시물 등록	- 고객문의 응대 - 일대일 상담
권한	- 환자 데이터 열람: - 직접 활용: 휴지기심박수, 혈액검사 결과, 복약 순응도, 병력, 진단설문 - 간접 활용: 몸무게/키, 안병증 기록, 감정 다이어리	커뮤니티 게시글(칼럼) 작성, 수정, 삭제	- 환자 데이터 추출: - 사용자 타입: 성별, 그룹, 나이 - 설문(진단, 일반), 복약(약제, 순응도), 의료/생체(혈액검사, 심박수), 디바이스(사용 및 동기화 시간)	- 사용자 게시글/댓글 관리 - 커뮤니티 게시글(이벤트) 작성, 수정, 삭제	- 상담 데이터 기록 - 사용자 데이터 열람: - 개인정보(나이, 질환, 성별) - 기기정보(사용 기기, 최근 동기화 일자) - 연락처 (이메일, 전화번호)
메뉴	환자 관리	칼럼 작성	데이터 추출 데이터 문서	커뮤니티 관리	사용자 관리 문의 관리



앱/웹 공통 디자인 시스템 구축

- 웹으로의 확장성을 고려해 원자 단위의 최소 원칙만 설정하고, 텍스트 필드/카테고리/버튼 등 활용도 높은 요소의 재활용에 집중함

Text fields

Size guideline

텍스트를 입력해주세요

Typography 2 (13px) Regular

Variations

Default

텍스트를 입력해주세요

텍스트

Active

텍스트

Disabled

텍스트

Category (상위)

1개만 선택 가능한 버튼 그룹으로 사용(토글x)

Size guideline

카테고리

Typography 9 (11px) Medium

Minimum

카테고리

Typography 2 (13px) Medium

Variations

Default(unselected)

카테고리

Selected

카테고리

다중 선택항목

Size guideline

Button

Typography 2 (13px) Regular

Variations

Default(unselected)

Button

Selected

Button

선택 항목이 두 줄 이상인 경우:

선택 항목이 두 줄 이상인 경우:

선택 항목이 두 줄 이상인 경우:

Text boxes

Size guideline

Text box

Typography 2 (13px) Regular

Variations

Default

Text box

Active

Text box

Search boxes

Size guideline

Search box

Typography 2 (13px) Regular

Minimum (with icon)

Search box

Typography 2 (13px) Regular

Variations

Default

Search box

Active

Search box

Comment boxes

Size guideline

Comment box

Typography 2 (13px) Regular

Variations

Default

Comment box

Active

Comment box

닫기 X
데이터 추출
데이터 문서
문의 관리
커뮤니티 관리
칼럼 작성
사용자 관리
환자 관리

1. 사용자 권한별 노출 메뉴 구분

- **데이터 분석가:** 데이터 추출, 데이터 문서
- **CS 매니저:** 문의 관리, 커뮤니티 관리, 사용자 관리
- **전문의:** 칼럼 작성, 환자 관리

2. 사용자 정보 확인

- 권한별 제어가 중요한 이슈,
현재 로그인 중인 사용자 정보를 명시

3. 액션 영역 및 원칙 정의

일관된 사용성을 위한 최소한의 원칙을 정의함

- **상단:** 메뉴 위치, 사용자 정보 확인
- **좌측:** 2개 이상의 데이터 목록 탐색
- **우측:** 좌측에서 선택한 데이터의 상세 보기, 게시글 수정 등 메인 행동 영역
- **하단:** 데이터 추출 등 외부로의 액션

전문의 - 환자 관리

MENU

환자 관리

이름으로 검색하기

이름	성별	나이	질환	Ref.RHR	RHR	Diff	복약 순응도 (%)
김휘연	여	27	항진증	72	74	1일 전	74
김휘연	여	27	항진증	60	59	1일 전	59
김휘연	여	27	항진증	-	-	1일 전	80
김휘연	여	27	갑상선암	48	-	1일 전	66
김휘연	여	27	항진증	65	65	1일 전	65
김휘연	여	27	항진증	-	-	1일 전	99
김휘연	여	27	항진증	-	-	1일 전	98
김휘연	여	27	항진증	59	-	1일 전	96
김휘연	여	27	갑상선암	56	62	1일 전	49
김휘연	여	27	항진증	-	-	1일 전	99

<

1/6

>

김랜디

27세(1995년생) 여성
glandy@thyroscope.com

병력

심박수/혈액검사

복약 순응도

진단설문

몸무게/키

안병증 기록

다이어리

갑상선 질환

갑상선기능항진증

진단일자

2020-3-13

수술/시술/치료 이력

갑상선 부분절제 (2018-8-5)
갑상선 전절제 (2018-8-5)
방사성요오드치료 (2018-8-5)

복약이력

2020-12-18 ~ 현재

갑상선기능항진증

진단일자

2020-3-13

수술/시술/치료 이력

갑상선 부분절제 (2018-8-5)
갑상선 전절제 (2018-8-5)
방사성요오드치료 (2018-8-5)

복약이력

2020-12-18 ~ 현재

동반 질환

고혈압

진단일자

2020-3-13

약제 복용 여부

복용중

당뇨

진단일자

2020-3-13

약제 복용 여부

복용중

빠른 환자 데이터 탐색

- 기본 정보로 탐색 가능한 환자 목록 제공
- 이름 검색 지원

진료에 특화된 카테고리

환자 진료 시 가장 필요한 정보 순서대로 배치

- 병력
- 심박수/혈액검사
- 복약 순응도
- 진단설문
- 몸무게/키
- 안병증 기록
- 감정 다이어리

전문의 - 환자 관리



한눈에 보는 환자 건강 데이터

- 데이터 시각화로 추이를 한눈에 파악
- 진료에 최적화된 인터페이스:
 - 유의미한 기간 탐색 (1/3/6개월)
 - 높은 연관성 가진 데이터는 함께 조회가능 (e.g., 휴지기심박수-혈액검사)

환자 기록에 기반한 정확한 진료 지원

- 환자의 기억에만 의존하는 것이 아닌 데이터 기반의 명확한 상담 지원:
 - 복약 순응도에 따른 복약 지도
 - 직접 진행한 진단설문으로 방문 전 환자의 히스토리 공유

환자 관리

글랜디 님

로그아웃

김랜디

썩키

glandy@thyroscope.com

✉

👤

개인정보

나이

27세 (1995년생)

질환

갑상선기능항진증

성별

여

임신여부

X

기기정보

사용 기기

Apple watch

최근 동기화 일자

1일 전 (2021-07-18 13:50)

특이사항

+ 등록

내용	작성자	작성일
☐ 최근 스마트 밴드 착용으로 인한 불편감 호소 있었음. 착용 관련 잦은 상담을 요하는 사용자.	CS매니저	2022-01-16

꼭 필요한 고객 데이터만 골라서 제공

- 개인정보는 환자가 직접 기록하고 동의한 데이터만 제공
 - 나이, 질환, 성별, 임신여부, 웨어러블 기기 연결 지원을 위한 정보
 - 개별 상담을 위한 이메일, 연락처

일관된 고객 관리를 위한 기록

- 어떤 고객 관리자도 대응할 수 있는 특이사항 기록 기능 제공
- 등록 내용, 작성자, 작성일 기록 바탕으로 고객 대응 시나리오 구축 가능

커뮤니티 관리

MENU

커뮤니티

공지사항

+ 새로운 게시물 작성하기

Q 제목, 내용, 혹은 작성자로 검색하기

모아보기

이벤트

이용안내

카테고리	제목	댓글	좋아요	작성자	작성일
이벤트	스마트밴드 손목관리법	2	2	알림봇	2021-06-10 16:09
이용안내	글랜디 건강프로젝트 시즌 1 <봄 사랑 벚꽃말고...	2	2	알림봇	2021-06-10 16:09
이벤트	스마트밴드 손목관리법	2	2	알림봇	2021-06-10 16:09
이용안내	글랜디 건강프로젝트 시즌 1 <봄 사랑 벚꽃말고...	2	2	알림봇	2021-06-10 16:09

게시글 작성

삭제

카테고리

이벤트

제목

글랜디 건강프로젝트 시즌 1 <봄 사랑 벚꽃말고 건강챌린지>

내용

안녕하세요 !

꽃이 만개했던 계절이 지나고 더위가 시작되기 전 !
더워지는 기온이나 운동 후 스마트밴드에 땀이 생겨
손목에 불편함을 겪는 분 계신가요? 🥵🥵🥵

심박수를 관찰하기 위해서 장시간 동안
스마트밴드를 착용하고 있다면
물과 땀 등은 정말 손목에 불편함을
가져올 수 밖에 없는데요! 🥵🥵

스마트밴드와 내 손목을
깨끗하게 관리하고 보호할 수 있는 방법
궁금하시죠?

지금 글랜디 공식 블로그를 접속해보세요
당신의 손목을 건강하게 보호해줄 관리법들을
물려놓았습니다.)

아래의 주소에서 확인하세요
👉👉👉 (글랜디 네이버 Blog 들어가기)
<https://blog.naver.com/thyroscope/222309918549>

사진 첨부

등록하기

권한에 맞는 똑똑한 커뮤니티 관리

- 전문의는 ‘칼럼’ 섹션 활성화
- 고객관리자는 ‘공지사항/이벤트’ 섹션 활성화

최적화된 게시물 검색 및 작성

- 제목/내용/작성자 별 검색 지원
- 이벤트, 이용안내, 건강지식 블로그 등 다양한 게시물 대응 가능한 기능 제공

데이터 관리

MENU

데이터 추출

Step 1. 사용자 타입 선택

사용자 타입 구별 요소를 선택하세요.

성별

여성

그룹

전체

나이

30대

Step 2. 데이터 파일 선택

시작일04/23/2021종료일04/23/2021

User information

Surgery

질문

Select all

☒Diagnostic survey

☒Daily survey

복약

Select all

☒Medication Lists

☒Medication Compliance

의료/생체

Select all

☒TSH/free T4

☒Heart Rate

☐Resting Heart Rate

☐Sleep

☐Sleep latency

데이터베이스

Select all

☐Device Usage Time

☐Device Synchronization

Step 3. 파일 추출13개 중 7개 선택됨CSV 추출하기

MENU

데이터 문서

키워드로 검색하기

Fixed Information

Date range의 영향을 받지 않는 데이터로, Date range 설정이 필요 없습니다.

User Information (user.csv)

Column	Description	Example
name	사용자 이름	홍길동
birth	생년	1995
bio_sex	성별	F
height	키	150
height_unit	키 단위	cm
pregnnt	임신 여부	N/A (male)TRUE (임신)FALSE (비임신)
smoking	흡연 여부	N/A (말당뇨물 1번도 하지 않음)excluded (흡연 설문 미응답)1 (종말 흡연)0 (종말 없음)
croutoddt	골관다짐 위험	
daily_survey_tracking	일일 설문 응답률 index	
diagnostic_survey_tracking	일일 설문 응답률 index	

Surgery (surgery.csv)

Column	Description	Example
is_diagnosed	진단 여부	TRUE, FALSE
diagnosed_date	진단 날짜	
is_surgery	수술 종류 (type=1: 수술 날짜 (date=) 다른 날짜의 수술은 0으로 구분함)	

북마크

Fixed Information

User Information

Surgery

Date-related Information

Diagnostic Survey

Daily Survey

TSH/Free T4

Heart Rate

Resting Heart Rate

Sleep

Sleep latency

Medication Lists

Medication Compliance

Device Usage Time

Device Synchronization

<1/1>

최적화된 게시물 검색 및 작성

- 고정된 정보(fixed information)와 날짜별 정보(date-related information) 구분
- 데이터 설명 및 예시 정보 관리

Contribution

(1) 확장성을 고려한 관리자 통합 페이지 신설

- 메뉴 구성, 권한별 접근 제한 등 확장성에 초점을 맞춰 화면을 구성하고, 디자인 요소들을 재활용하였기 때문에 실제 개발 기간 포함 2달 이내로 빠르게 완성함
- 신설 이후 협력병원 등 외부 관계자 페이지, 신규 서비스 오픈 등에도 추가적인 개발/디자인 공수 거의 없이 대응함

(2) 회사 구성원들을 위한 직관적인 백오피스 설계

- “관리자 페이지니 어렵게 만들어도 괜찮다” (x) “관리자 페이지이기 때문에 더 쉽게 만들어야 한다” (o) → 회사의 리소스를 절약하는 방향
- 일관된 경험을 제공하고 높은 접근성을 가질 수 있도록 사용 흐름을 설계함

Lessons Learned

꼭 필요한 경우에 만드는 디자인 시스템

회사 내 시스템을 구축하는 데 있어 필요성이 뚜렷해야 한다는 것을 배웠어요. 모바일 앱 개발 당시(2021년 초)에는 팀 구성원이 작고 필요성이 크지 않아 빠른 개발을 지향했고, 백오피스를 설계하면서 경제적인 리소스 활용을 위해 디자인 시스템을 구축하였습니다. 필요성이 명확했기 때문에 개발팀과 어느 지점까지 정의하고 구축할 것인가에 대한 논의가 지체 없이 진행될 수 있었습니다.

데이터 기록, 활용 주체에 따라 달라지는 인터페이스

활용 주체에 맞게 다르게 시각화하는 법을 배웠습니다. 모바일 앱은 기록 주체가 가장 편할 수 있는 인터페이스를 만들었다면, 관리자 페이지는 반대로 데이터 활용 주체를 위한 인터페이스로, 수정/조회/추출에 최적화된 화면을 설계했습니다. 그 과정에서 데이터를 활용하는 시나리오 파악이 매우 중요하다는 것도 배웠어요. 데이터의 접근 권한을 달리 하는 권한별 시스템 설계의 필요성을 체감했습니다.